

ინერგეტიკაში საინვესტიციო პროცესის ფინანსური მართვის ავტომატიზირებული სისტემა

ქვეყნის მდიდარი ჰიდრორესურსების ეფექტურად ათვისება უნდა გახდეს საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის განვითარების მთავარი მიმართულება. ამასთანავე, ჰიდროენერგეტიკული კომპლექსების მშენებლობა უნდა წარიმართოს ყველა შესაძლო მიმართულებით, როგორც მცირე და საშუალო ჰიდროსადგურების, აგრეთვე მძლავრი კომპლექსების მშენებლობით.

ენერგოსექტორში ინვესტირების პროცესი მრავალფაქტორული და რთული პროცესია. ინვესტორს პროექტის განხორციელების პერიოდში უწევს სხვადასხვა სპეციალისტთა ჯგუფებთან (ეკონომისტებთან, ტექნიკური საკითხების დამპროექტებლებთან, მშენებლებთან, მა-

მანია ლომსაძე-კუჭავაძე
სტუ-ს დოქტორანტი

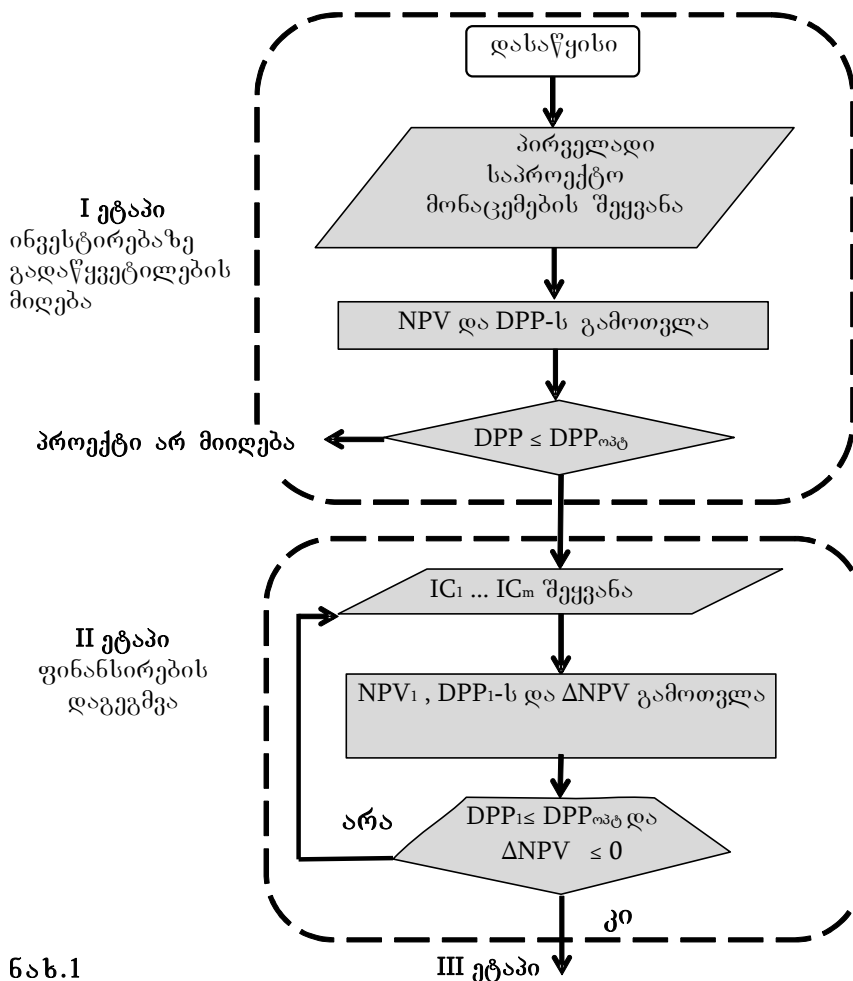
ღალკვალიფიციურ მემონტაჟებთან, ექსპლუატაციის სპეციალისტებთან) ურთიერთობა, რაც თავისთავად მენეჯმენტის სირთულეს განაპირობებს.

აღნიშნული ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით დამუშავდა შესაბამისი პროგრამული კომპლექსი, რომლის მეშვეობითაც ინვესტორს შეუძლება ინტერაქტიულ რეჟიმში განახორციელოს საინვესტიციო პროცესის ფინანსური მართვა.

ამ პროგრამული პროდუქტით ინვესტორი შეძლებს მაქსიმალურად მარტივად გადაწყვიტოს ჩვეულებრივი ინვესტიციის სათვის ისეთი რთული ეკონომიკური საკითხები, როგორიცაა ინვესტიციის ეფექტურობის განსაზღვრა, საინვესტიციო პროცესის სხვადასხვა ეტაპზე.

შემუშავებულია ისეთი მეთოდიკა და მართვის სტრუქტურა, რომლის საშუალებითაც ინვესტორს გაუადვილდება ფულის ჩადება და დაცული იქნება მრავალი რისკ ფაქტორებისაგან. შეთავაზებული საინვესტიციო პროექტის დაგეგმვის მეთოდოლოგია მოეხმარება ნებისმიერ ინვესტორს უფრო წყნარად მოახდინოს ინვესტირება და თავი დაიცვას მოსალოდნელი რისკებისაგან.

ნახ.1-ზე მოცემულია ინტერაქტიული სისტემის ბლოკ-სქემა, სადაც NPV არის წმინდა დისკონტირებული ღირებულება, DPP - დისკონტირებული ამოღების ვადა, IC_i არის i -ური წლის ინვესტიციის მოცულობა, "NPV - სხვაობა ფაქტიურ და გეგმიურ წმინდა დისკონტირებული ღირებულებებს შორის.



ნახ.1

ინვესტიციები და ინოვაციები

ნახ.2-დან ნახ.8-ის ჩათვლით მოყვანილია ამ ინტერაქტიული სისტემის მუშაობის პროცესში გაკეთებული ეკრანული სურათების ნაწილი.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		პროექტის დასახელება		ხუდონვესი					
2		ინვესტიციის მოცულობა	IC= 700,00	მლნ.\$					
3		შემგებლობის ვადა	m= 6	წელი					
4		საშ.წლიური გამომუშავება (მლნ.კვტ.სთ)	P= 1500,	მლნ.კვტ.სთ					
5		მოგება 1 კვტ.სთ-ზე	c= 6	ცენტი					
6		წლიური მოგება	P _k =	მლნ.\$					
7		დისკონტირების განაკვეთი	r= 7	%					
8									
9	წლები	IC _i	(1+r) ⁱ	IC _i /(1+r) ⁱ	P _k	(1+r) ^{k+m}	P _k /(1+r) ^{k+m}		
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									

გასუფთავება - პირველადი ჩამოყრის ღირებულება

გამოთვლა - ეტაპის შესაბამისი მახასიათებლების გამოთვლის ღირებულება

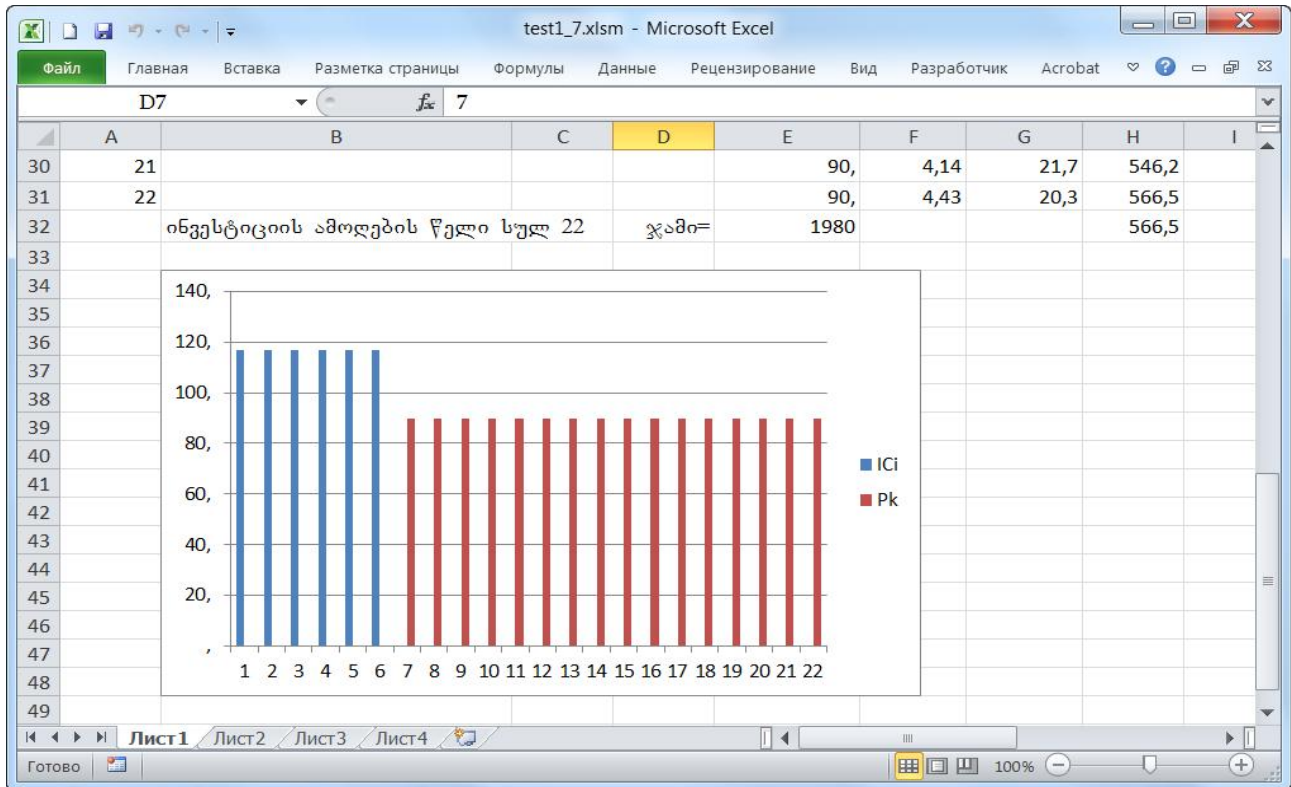
ნახ. 2. მუშაობის დაწყება

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		პროექტის დასახელება		ხუდონვესი					
2		ინვესტიციის მოცულობა	IC= 700,00	მლნ.\$					
3		შემგებლობის ვადა	m= 6	წელი					
4		საშ.წლიური გამომუშავება (მლნ.კვტ.სთ)	P= 1500,	მლნ.კვტ.სთ					
5		მოგება 1 კვტ.სთ-ზე	c= 6	ცენტი					
6		წლიური მოგება	P _k = 90,	მლნ.\$					
7		დისკონტირების განაკვეთი	r= 7	%					
8									
9	წლები	IC _i	(1+r) ⁱ	IC _i /(1+r) ⁱ	P _k	(1+r) ^{k+m}	P _k /(1+r) ^{k+m}		
10	1	116,7	1,07	109,03					
11	2	116,7	1,14	101,9					
12	3	116,7	1,23	95,23					
13	4	116,7	1,31	89,					
14	5	116,7	1,4	83,18					
15	6	116,7	1,5	77,74					
16	7	700		556,1					
17	8				90,	1,61	56,	56,	
18	9				90,	1,72	52,4	108,4	
19	10				90,	1,84	49,	157,4	
20	11				90,	1,97	45,8	203,1	
					90,	2,1	42,8	245,9	

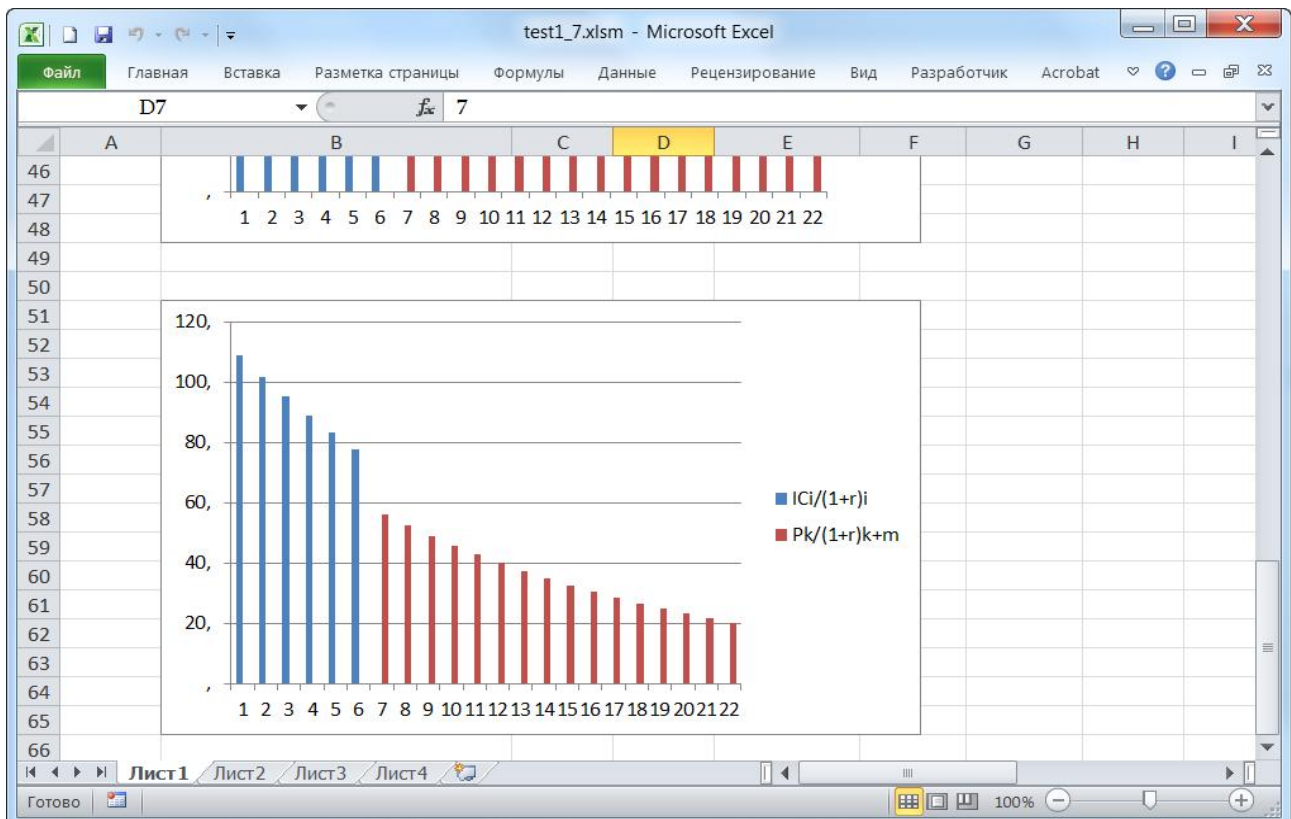
ფინანსური გეგმა - ფინანსების დაგეგმარებაზე გადასვლის ღირებულება

ნახ.3. პროექტის საინვესტიციო მიმზიდველობის დადგენა

განა ლომსაქე-კუჭავა



ნახ. 4 გადაწყვეტილების მიღების (I ეტაპის) ინვესტიციური და შემოსავლების ფულადი ნაკადების პირველადი პისტოგრამები



ნახ.5 გადაწყვეტილების მიღების ეტაპზე (I ეტაპის) ინვესტიციებისა და შემოსავლების დროის მიხედვით დისკონტები

ინვესტიციები და იროვასიები

test1_7.xlsm - Microsoft Excel

Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Разработчик Acrobat

D7 7

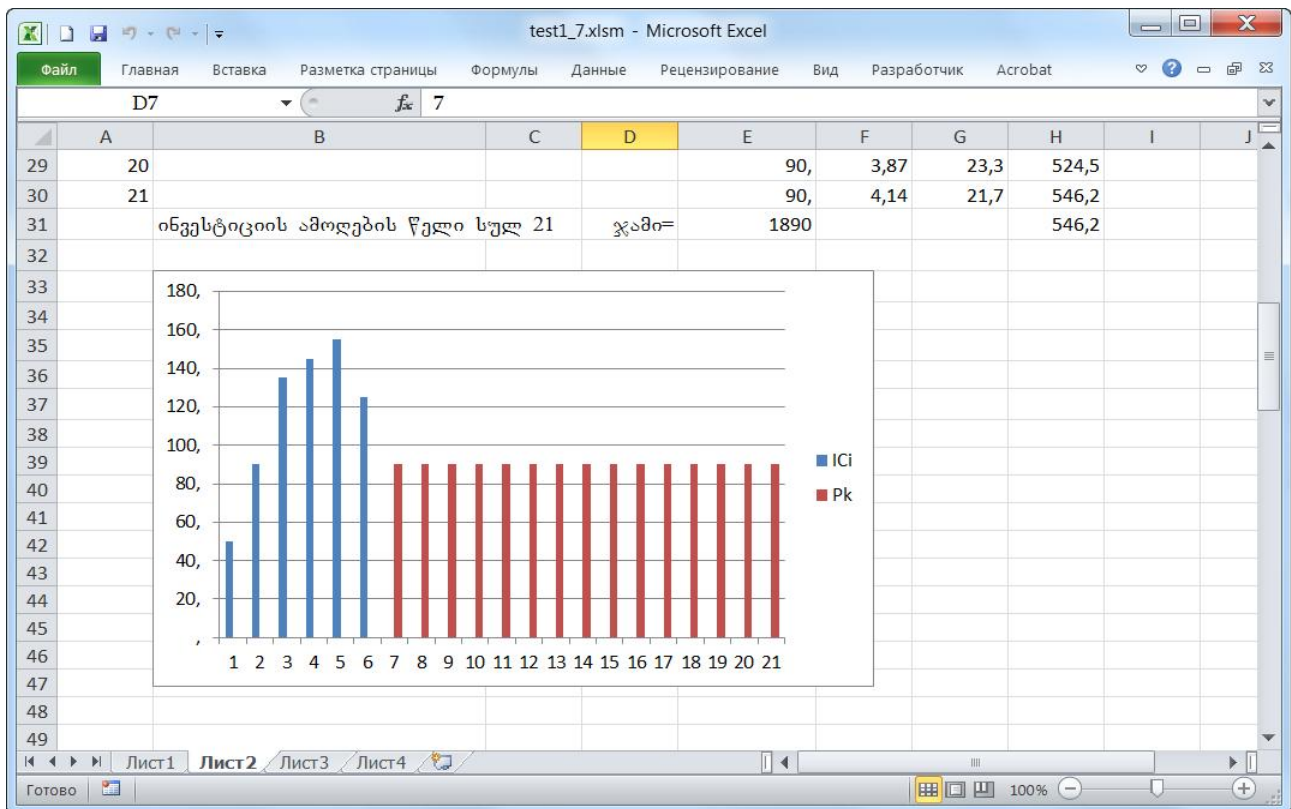
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1		პროექტის დასახელება		ხუდონჯესი						
2		ინვესტიციის მოცულობა	IC= 700,00	მლნ.\$						
3		მშენებლობის ვადა	m= 6	წელი						
4		საშ.წლიური გამომუშავება (მლნ.კვტ.სთ)	P= 1500,	მლნ.კვტ.სთ						
5		მოგება 1 კვტ.სთ-ზე	c= 6	ცენტ						
6		წლიური მოგება	Pk= 90,	მლნ.\$						
7		დისკონტირების განაკვეთი	r= 7	%						
8										
9	წლები	IC _i	(1+r) ⁱ	IC _i /(1+r) ⁱ	P _k	(1+r) ^{k+m}	P _k /(1+r) ^{k+m}			
10	1	50,	1,07	46,73						
11	2	90,	1,14	78,61						
12	3	135,	1,23	110,2						
13	4	145,	1,31	110,62						
14	5	155,	1,4	110,51						
15	6	125,	1,5	83,29						
16	7		700	540,	90,	1,61	56,	56,		
17	8				90,	1,72	52,4	108,4		
18	9				90,	1,84	49,	157,4		
19	10				90,	1,97	45,8	203,1		
20	11				90,	2,1	42,8	245,9		

Лист1 Лист2 Лист3 Лист4

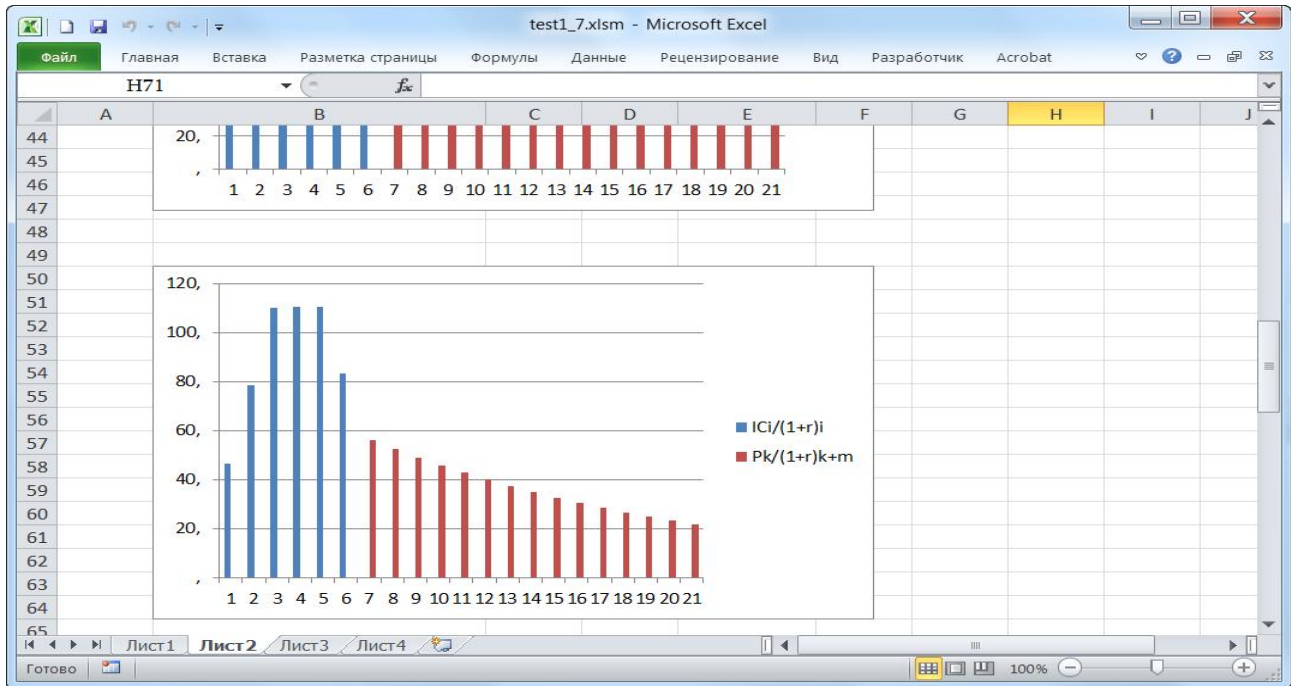
Готово 100%

მშენებლობა 1 - მშენებლობის ეტაპის 1-ელ წელზე გადასვლის ღირებულება

ნახ. 6. დაფინანსების გეგმის ეფექტურობის შეფასება



ნახ. 7. ფინანსების განაწილების გეგმის (II ეტაპის) პისტოგრამები



ნახ. 8 ინვესტიციებისა და შემოსავლების დროის მიხედვით დაგეგმილი დისკონტები (II ეტაპი)

აღნიშნული ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით დამუშავდა პროგრამული კომპლექსი 64 ბიტისანი Windows 7 ოპერაციულ სისტემაში მომუშავე Visual Basic for Applications 7.0 პროგრამირების ენაზე დაწერილი მოდულებით, რომლებიც ზედნაშენის სახით უნდა ინსტალირდებოდა Excel 2010 საოფისე პროგრამაში. ეს უკანასკნელი თავისი გავრცელების და გამოყენების მასშტაბურობით პრაქტიკულად ყველა ინვესტორისთვისაა ცნობილი.

ჩვენი პროგრამული პროდუქტით ინვესტორს შეეძლება მაქსიმალურად მარტივად, ინტერაქტიულ რეჟიმში იოლად გადაწყვიტოს ჩვეულებრივი ინვესტორისათვის ისეთი რთული ეკონომიკური საკითხები, როგორიცაა ინვესტიციის ეფექტურობის განსაზღვრა წმინდა დისკონტირებული ღირებულების მეთოდით.

ამ სიახლის საშუალებით ინვესტორს შეეძლება ოპტიმალურად დაგეგმოს, აკონტროლოს და მართოს საინვესტიციო პროექტი პირველადი გადაწყვეტილების მიღებიდან განხორციელებული საინვესტიციო პროექტის ექსპლუატაციის ჩათვლით, ისე რომ ყოველ კონკრეტულ

ეტაპზე მას შეეძლება უშუალოდ თავად მართოს საინვესტიციო პროექტი, რითაც:

1. შეამცირებს პირველადი გადაწყვეტილების მიღების დროს და დაზოგავს წინასწარი ეკონომიკური გათვლების დანახარჯებს;
2. საკუთარი ბიზნეს-გამოცდილების მეშვეობით უფრო მეტი ალბათობით გამორიცხავს რისკ-ფაქტორებს;
3. თავიდანვე გაზრდის პროექტის მომგებიანობის პროგნოზის სისწორეს;
4. პროექტის განხორციელების თითოეულ ეტაპის დასრულებისას თავადვე შეეძლება პირველადი გეგმიური მაჩვენებლების გადაანგარიშება ფაქტობრივი მონაცემების გათვალისწინებით და შესაბამისი ორგანიზაციულ-ფინანსური კორექტივების შეტანა დარჩენილი სამუშაოების ოპტიმალური განხორციელებისათვის;
5. ეტაპების მიხედვით ეკონომიკური ანალიზის დინამიურობა გაზრდის თითოეული ეტაპის ეფექტურობას, რაც მთლიანად საინვესტიციო პროექტის ეფექტურობის გაზრდას გამოიწვევს.

ბამოყენებული ლიტერატურა:

1. ნ. სამსონია, მ. ლომსაძე-კუჭავა, „ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტის მიმზიდველობის შეფასება“, „სოციალური ეკონომიკა“, №2, 2012 წ.
2. ნ. სამსონია, მ. ლომსაძე-კუჭავა. „საქართველოს ენერგეტიკული სტრატეგიის ძირითადი ამოცანები.“ სოციალური ეკონომიკა, 2(8), გვ. 60-63, 2010 წ.
3. მ.ლომსაძე-კუჭავა, „ინვესტიციური პროცესის მოდელირება ენერგეტიკაში“ ქუთაისი, US-AID-ის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2010 წ.
4. მ.ლომსაძე-კუჭავა, „საინვესტიციო პროექტის შედგენის მეთოდოლოგია“, თბილისის უნივერსიტეტი. გლობალიზაცია და ეკონომიკურ-სამართლებრივი პრობლემები საქართველოში. თბილისი, 2010 წ. გვ. 45-50.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ В ЭНЕРГЕТИКЕ

М. ЛОСМАДЗЕ-КУЧАВА - докторант ГТУ

В представленной работе рассмотрены вопросы финансового управления инвестиционным процессом, протекающим на энергообъекте. Разработан соответствующий программный комплекс, с помощью которого инвестор сможет в интерактивном режиме определить эффективность инвестиции на разных этапах инвестиционного процесса.

Инвестор сможет оптимально планировать, контролировать и управлять инвестиционным проектом начиная от принятия решения включая эксплуатацию реализованного инвестиционного проекта. Таким образом:

- уменьшится время принятия решения, и сократятся расходы на первичные экономические расходы;
- на основании собственного бизнес опыта инвестор сократит риск факторы;
- увеличится достоверность прогноза доходности проекта;
- по завершении каждого этапа, у инвестора появится возможность самостоятельно пересчитать первичные плановые показатели с учётом фактических данных и осуществить соответствующие организационно-финансовые корректировки в плане оставшихся работ;
- динамичность экономического анализа увеличит эффективность каждого этапа, что увеличит в целом эффективность всего проекта.

AUTOMATED FINANCIAL MANAGEMENT OF THE INVESTMENT PROCESS IN THE ENERGY SECTOR

M. LOSMADZE-KUTCHAVA - PhD of GTU

In the present study examined the financial management of the investment process, occurring at a power plant. Developed appropriate software package that allows the investor can interactively determine the effectiveness of investments in various stages of the investment process.

Investor can optimally plan, monitor and manage the investment project from the decision-making including the use of the implemented investment project. Thus:

- Reduce the time a decision and reduce the costs of the primary economic costs;- Based on their own business experience will reduce investor risk factors;
- Will increase the accuracy of the prediction of return of the project;
- At the end of each stage, the investor will be able to count on their own primary targets, taking into account the evidence and make the appropriate organizational and financial adjustments in terms of the remaining work;
- Dynamic economic analysis will improve the performance of each stage, which will increase the overall efficiency of the project.